

Regularización

La **regularización** es una técnica que **modifica la función de pérdida** del modelo para penalizar pesos demasiado grandes. Esto ayuda a que el modelo **sea más simple** (evitando así el overfitting) y **generalice mejor**, en lugar de ajustarse excesivamente al conjunto de entrenamiento.

Hay varios tipos de regularizadores, pero los más comunes son:

- **L1 (Lasso)**: Penaliza la suma absoluta de los pesos.
- **L2 (Ridge)**: Penaliza la suma cuadrática de los pesos.
- **L1 + L2 (Elastic Net)**: Combinación de ambos.

¿Cuándo usar regularización?

- El modelo tiene muchas capas o neuronas.
- El modelo **sobreajusta** (baja pérdida en entrenamiento, alta en validación).
- Tienes pocos datos de entrenamiento.
- Usas funciones de activación como ReLU que pueden causar explosión de pesos.

Tipos de regularizadores en Tensorflow.Keras

Los regularizadores se importan desde `tensorflow.keras.regularizers`.

1. **l2(l=0.01)**

- **Regularización L2**: Añade a la función de pérdida un término:

$$\lambda \cdot \sum w_i^2$$

- Hace que los pesos sean pequeños pero no necesariamente cero.
- Es útil cuando crees que todas las características son relevantes, pero quieres evitar pesos muy altos.

```
from tensorflow.keras.regularizers import l2
Dense(64, activation='relu', kernel_regularizer=l2(0.001))
```

Los valores comunes para λ (lambda) son:

- `0.001`, `0.0001`, `0.01`

Se empieza con

`0.001` y ajusta según el rendimiento.

2. **l1(l=0.01)**

- **Regularización L1**: Añade a la pérdida:

$$\lambda \cdot \sum |w_i|$$

- Tiende a hacer algunos pesos exactamente cero → promueve **"sparsidad"**.

- Útil cuando piensas que solo algunas características son importantes.

```
from tensorflow.keras.regularizers import l1
Dense(64, activation='relu', kernel_regularizer=l1(0.001))
```

3. **l1_l2(l1=0.001, l2=0.001)**

- **Regularización ElasticNet:** Combina L1 y L2.
- Buena opción si no estás seguro de qué tipo usar.

```
from tensorflow.keras.regularizers import l1_l2
Dense(64, activation='relu', kernel_regularizer=l1_l2(l1=0.001, l2=0.001))
```

¿Dónde se pueden aplicar los regularizadores?

Puedes aplicar regularización a:

- **kernel_regularizer** : Para los pesos de conexión entre capas.
- **bias_regularizer** : Para los sesgos (menos común).
- **activity_regularizer** : Para la salida de la capa (regularización de activaciones).

Ejemplo completo:

```
Dense(64,
      activation='relu',
      kernel_regularizer=l2(0.001),    # Regulariza los pesos
      bias_regularizer=l1(0.001),      # Regulariza los sesgos
      activity_regularizer=l1_l2(0.001)) # Regulariza la salida
```

Resumen

Regularizador	Efecto	Mejor uso
L1	Crea modelos "sparse" (muchos pesos cero)	Selección de características
L2	Evita pesos grandes, suaviza el modelo	Generalización en modelos densos
L1+L2	Equilibrio entre esparsidad y suavidad	Cuando no sabes cuál elegir